অবস্থানভিত্তিক সংকেত এবং বাইনারি রূপান্তর

পাঠ 2 — 1IOT, SST-ICT-01 / SST-INF-01c — দশমিক থেকে বাইনারি

16/09/2026

1 পুনরালোচনা: যন্ত্র কেন বাইনারি ব্যবহার করে

আগের পাঠে আমরা দেখেছি, nটি **বাতি** (প্রতিটি **জ্বলা** **বা** **নেভানো**) ব্যবহার করে 2^nটি আলাদা **সংমিশ্রণ** প্রকাশ করা যায়। **মাত্র** **দুটি** **প্রতীক** দিয়ে তথ্য প্রকাশের এই পদ্ধতিকে বলা হয় **বাইনারি** (**binario**)।

উদাহরণ

4টি বাতি দিয়ে: $2^4 = 16$টি **সম্ভাব্য** **সংমিশ্রণ**। 8টি বাতি দিয়ে: $2^8 = 2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2 = 256$টি সংমিশ্রণ।

টীকা

এই যুক্তি শুধু দুই অবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়, **যেকোনো** **ধরনের** **ব্যবস্থায়** খাটে: যদি বাতির **তিনটি** আলাদা অবস্থা থাকত (নেভানো, জ্বলা, অর্ধেক), তাহলে **ভিত্তি** (**base**) হতো 3 – তিন অবস্থার দুটি বাতি দিয়ে $3^2 = 9$টি সংমিশ্রণ পাওয়া যেত। আমরা সবসময় **দুই** **অবস্থার** ব্যবস্থাতেই (বাইনারি) থাকব, তবে সাধারণ নিয়মটি লেখা হয় b^n, যেখানে b হলো **অবস্থার** **সংখ্যা** আর n হলো বাতির (বা অঙ্কের) সংখ্যা।

সংজ্ঞা

সব **ডিজিটাল** **যন্ত্র** (কম্পিউটার, রিমোট কন্ট্রোল, গৃহস্থালি যন্ত্র) ভেতরে সংখ্যাকে বাইনারিতে প্রকাশ করে, শুধু **দুটি** **প্রতীক** দিয়ে: **0** (নেভানো) এবং **1** (জ্বলা)।

টীকা

`1001`-এর মতো একটি বাইনারি সংখ্যা পড়া হয় **অঙ্ক** **ধরে** **ধরে** ("এক-শূন্য-শূন্য-এক"), "এক হাজার এক" হিসেবে **নয়**: "**হাজার**" শব্দটি **দশমিক** **সংকেতের** অংশ, বাইনারিতে এর কোনো মানে নেই।

2 অবস্থানভিত্তিক সংকেত

সূত্র লেখার আগে একটি বাস্তব উদাহরণ: উপহার হিসেবে তুমি কী চাইবে, একটি **100** **ইউরোর** **নোট**, নাকি একটি কাগজে একা লেখা **অঙ্ক** "1"? অবশ্যই 100-এর নোট – অথচ ওপরে লেখা অঙ্কটি একই, "1"। পুরো পার্থক্যটা **অবস্থানে** (**posizione**): **দুটি** **শূন্যের** আগে থাকা 1-এর মান একা 1-এর চেয়ে অনেক বেশি।

উদাহরণ

আমার কাছে 100 ইউরোর একটি নোট, 20-র একটি এবং 7-এর একটি থাকলে **মোট** লেখা হয় $1 \times 100 + 2 \times 10 + 7 \times 1 = 127$। তিনটি নোটের মধ্যে 100-এরটিই অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: এর অঙ্কের "**ওজন**" বেশি, কারণ সেটি আরও **বাঁদিকে** আছে।

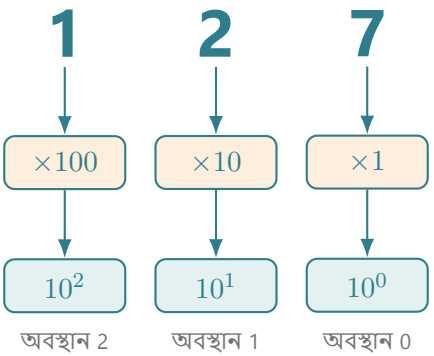
সংজ্ঞা

অবস্থানভিত্তিক সংকেত (**notazione posizionale**) একটি সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে তার অবস্থান অনুযায়ী একটি **আলাদা ওজন** (**peso**) দেয়। **দশমিক** ব্যবস্থায় (**ভিত্তি 10**, প্রতীক 0 থেকে 9), 127 সংখ্যাটি এভাবে **ভাঙা** হয়:

$$127 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 7 \times 10^0 = 100 + 20 + 7$$

টীকা

এই চিন্তাপদ্ধতি হলো এমন কিছুর আনুষ্ঠানিক রূপ, যা আমরা না ভেবেই প্রতিদিন করি: যখন তুমি 72 ইউরো বের করো, তখন আসলে 10-এর 7টি নোট/মুদ্রা (**দশক**) আর 1-এর 2টি (একক) বের করছ। একইভাবে, 168 cm উচ্চতা মানে 1 শতক + 6 দশক + 8 একক সেন্টিমিটার, আর 60.000 মিটারের দূরত্বও একই **অবস্থানের নিয়ম** মানে।



ছবি/নকশা 1: 127 সংখ্যাটি অঙ্ক ধরে ধরে ভাঙা: প্রতিটি অঙ্কের একটি গুণক আছে, যা তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে (ডান দিক থেকে 0 দিয়ে শুরু), আর সেই গুণককে 10-এর ঘাত হিসেবে লেখা হয়, যার সূচক অবস্থানের সমান।

উদাহরণ

3 142 সংখ্যাটি এভাবে ভাঙা হয়:

$$3\,142 = 3 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

বাঁদিকে যোগ করা প্রতিটি অঙ্ক সংখ্যার সর্বোচ্চ **ওজন** (**সূচক**, **esponente**) বাড়ায়।
সাবধান: এখানে 3 আর 142-এর মধ্যের ফাঁকটি হাজারের একটি **দেখার সুবিধার বিভাজক** (বড় সংখ্যা ভালোভাবে পড়ার জন্য) – এটি **দশমিক কমা** নয়। সংখ্যাটি তিন হাজার একশো বিয়াল্লিশ, একটি পূর্ণসংখ্যা।

উদাহরণ

আরও বড় একটি সংখ্যা, 1 273 422, **ডান** **দিক** থেকে ভাঙা হয়: $2 \times 10^0 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^2 + 3 \times 10^3 + 7 \times 10^4 + 2 \times 10^5 + 1 \times 10^6$। বাঁদিকে অঙ্ক যত যোগ হয়, **সূচক** **তত** **বাড়ে** – অর্থাৎ প্রকাশিত সংখ্যায় ওই অঙ্কের **ওজন** বাড়ে।

3 দশমিক থেকে বাইনারি: একই যুক্তি, ভিন্ন ভিত্তি

সংজ্ঞা

একটি **বাইনারি** সংখ্যা দশমিকের মতো একই **অবস্থানভিত্তিক** **সংকেতে** লেখা হয়, তবে **ভিত্তি** 10-এর বদলে **2**: প্রতিটি অঙ্কের মান 0 বা 1, যাকে ডান থেকে বাঁয়ে বাড়তে থাকা **2-এর** **ঘাত** (**potenza di 2**) দিয়ে গুণ করা হয়।

3.1 বাইনারি থেকে দশমিক

উদাহরণ

`1001`-কে দশমিকে রূপান্তর করা:

$$1001_2 = 1\times2^3 + 0\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 = 8 + 0 + 0 + 1 = 9$$

অর্থাৎ বাইনারিতে `1001` দশমিকে 9-এর সমান: 4টি বাতি, **জ্বলা-নেভানো-নেভানো-জ্বলা**।

উদাহরণ

ক্লাসের অনুশীলন: এলোমেলোভাবে বলা একটি **ধারা** `0101100` (7টি অঙ্ক)। **ডান** **দিক** **থেকে** **ভেঙে** (**2-এর** **বাড়তে** **থাকা** **ঘাত**, 2^0 থেকে 2^6) এবং শুধু যেখানে **1** আছে সেই ঘাতগুলো হিসাব করে (2^5=32, 2^3=8, 2^2=4):

$$0101100_2 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = 44$$

উদাহরণ

ক্লাসের দ্বিতীয় অনুশীলন: 8 অঙ্কের আরেকটি ধারা নিয়ে, শুধু 1 থাকা বিটগুলোর ঘাত হিসাব করে (2^7=128, 2^6=64, 2^5=32, 2^3=8, 2^2=4, 2^1=2): $128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 = 254$।
ব্যবহারিক পরামর্শ: প্রতিটি অঙ্ক আলাদা করে ওপর-নিচে দেখো, তার অবদান হিসাব করো এবং সঙ্গে সঙ্গে নিচে **লিখে** **রাখো**; পুরো ধারাটি একসাথে মনে রাখার চেষ্টা কোরো না – এতে হিসাবের **ভুল** **কমে**।

টীকা

ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত পথ: বাইনারিকে দশমিকে রূপান্তর করার সময় **0 মানের অঙ্কগুলোর** জন্য 2-এর ঘাত হিসাব করার **দরকার নেই** (তাদের অবদান যাই হোক 0)। শুধু যেখানে **1** আছে সেখানে 2-এর ঘাত হিসাব করে মানগুলো **যোগ করলেই** হবে।

টীকা

ব্যবহারিক পরামর্শ: একটি **সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর** (**calcolatrice scientifica**) জোগাড় করো (Amazon বা স্টেশনারি দোকানে প্রায় 10 ইউরোতে পাওয়া যায়)। শুধু **স্মার্টফোনের** ওপর ভরসা কোরো না: একটি **আলাদা যন্ত্র** মনোযোগ নষ্ট হওয়া ঠেকায় (নোটিফিকেশন, অন্য অ্যাপ) আর সবসময় হাতের কাছে থাকে। এর মানে এই নয় যে সারাজীবন সব হিসাব হাতে করতে হবে – কিন্তু স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামের ওপর নির্ভর করার আগে রূপান্তর **কীভাবে কাজ করে** তা **বুঝতে** হবে।

3.2 একটি দ্রুত পরীক্ষা: জোড় না বিজোড়?

সতর্কতা

যে বাইনারি সংখ্যা **1 দিয়ে শেষ**, তা সবসময় একটি **বিজোড়** (**dispari**) দশমিক সংখ্যা (কারণ **সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিট**, $2^0 = 1$, একমাত্র বিট যা বিজোড় মান দিতে পারে)। যে বাইনারি সংখ্যা **0** দিয়ে শেষ, তা সবসময় একটি **জোড়** (**pari**) দশমিক সংখ্যা। **হিসাবের ভুল** সঙ্গে সঙ্গে ধরার এটি একটি দ্রুত পরীক্ষা।

4 এই পাঠ থেকে যা মনে রাখতে হবে

- **বাইনারি** হলো **ভিত্তি 2-এর সংখ্যা ব্যবস্থা**, যা **ডিজিটাল যন্ত্র** ব্যবহার করে।
- **অবস্থানভিত্তিক সংকেত** প্রতিটি অঙ্ককে তার **অবস্থান** অনুযায়ী একটি **ওজন** দেয়, দশমিকে (ভিত্তি 10) এবং বাইনারিতে (ভিত্তি 2) দুটোতেই।
- বাইনারিকে দশমিকে রূপান্তর করতে: প্রতিটি অঙ্ককে তার অবস্থানের **2-এর ঘাত** দিয়ে **গুণ করো** (ডান থেকে, 2^0 দিয়ে শুরু) এবং **যোগ করো**।
- **1 দিয়ে শেষ** হওয়া বাইনারি সবসময় **বিজোড় দশমিক** দেয় – **দ্রুত পরীক্ষার** জন্য কাজে লাগে।

উদাহরণ

পরের পাঠের জন্য করণীয়: `11010` বাইনারি সংখ্যাটিকে দশমিকে রূপান্তর করো, আর **জোড়/বিজোড়** নিয়ম দিয়ে ফলাফল **যাচাই** করো।

5 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **binario / decimale**: বাইনারি / দশমিক
- **notazione posizionale**: অবস্থানভিত্তিক সংকেত
- **cifra**: অঙ্ক
- **peso**: ওজন (অঙ্কের মান)
- **base**: ভিত্তি
- **potenza / esponente**: ঘাত / সূচক
- **scomporre**: ভাঙা
- **sinistra / destra**: বাঁ / ডান
- **pari / dispari**: জোড় / বিজোড়
- **calcolatrice**: ক্যালকুলেটর
- **somma / sommare**: যোগফল / যোগ করা